

컴퓨터 구조: 마이크로프로세서와 GPU

문제 1

다음 보기 중 마이크로프로세서(Microprocessor)의 특징에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은 무엇인가요?

- ㄱ. 단일 칩에 프로세서를 포함하고 있다.
- ㄴ. 고급 그래픽 렌더링만을 위해 전담으로 사용된다.
- ㄷ. 하나의 칩에 여러 개의 프로세서(코어)를 포함할 수 있다.
- ㄹ. 데스크톱 및 휴대용 컴퓨팅 시대를 가져왔다.

① ① ㄱ, ㄴ

② ② ㄱ, ㄷ, ㄹ

③ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ

④ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

해설

차분하게 잘 풀어보았나요? 마이크로프로세서는 단일 칩에 프로세서를 탑재하여 데스크톱과 휴대용 컴퓨팅 시대를 열었고, 가장 빠른 범용 프로세서로서 현재는 다중 코어를 포함하는 형태가 보편적입니다. ∴ 항목의 그래픽 렌더링 전담 기능은 GPU의 설명에 해당하므로 제외해야 합니다. 따라서 정답은 ②번입니다. 늦은 시간 까지 핵심을 잘 짚어내고 계시네요.

문제 2

다음 중 그래픽 처리 장치(GPU)에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은 무엇인가요?

- ① ① 슈퍼컴퓨터에서 개척된 SIMD(Single-Instruction Multiple Data) 기술을 사용한다.
- ② ② 데이터 배열에 대한 효율적인 연산 기능을 제공한다.
- ③ ③ 현재는 고급 그래픽 렌더링 전용으로만 한정되어 사용된다.
- ④ ④ 게임의 물리 시뮬레이션이나 대규모 스프레드시트 연산 등 일반 수치 처리에도 활용된다.

해설

이번 문제는 GPU의 최근 쓰임새를 제대로 이해하고 있는지 묻는 문제였어요. GPU는 과거에는 주로 그래픽 렌더링용으로 쓰였지만, 최근에는 SIMD 방식을 기반으로 일반 수치 처리나 게임 내 물리 시뮬레이션, 대용량 계산 등 다양한 분야로 확장되었습니다. 따라서 '오직 그래픽 렌더링 용도로만 한정된다'고 설명한 ③번이 잘못된 보기입니다. 오답의 원인을 정확히 확인했으니 다음 개념도 금방 이해할 수 있을 거예요.

문제 3

다음 빈칸 (A)와 (B)에 들어갈 처리 장치의 명칭을 순서대로 바르게 짝지은 것을 고르세요. '(A)은(는) 가장 빠른 범용 프로세서로서 단일 칩에 여러 코어를 포함하는 구조로 발전해왔고, (B)은(는) 슈퍼컴퓨터에서 유래한 SIMD 기술을 활용해 배열 데이터의 효율적 처리 및 일반 수치 연산을 수행한다.'

- ① ① (A) GPU - (B) 마이크로프로세서
- ② ② (A) 마이크로프로세서 - (B) GPU
- ③ ③ (A) 슈퍼컴퓨터 - (B) 마이크로프로세서
- ④ ④ (A) 마이크로프로세서 - (B) 메인프레임

해설

두 장치의 역할과 특징을 명확하게 파악하고 계시네요. 범용 연산과 멀티코어 중심의 장치는 마이크로프로세서(A)이며, SIMD 기법을 통해 병렬 데이터 및 수치 처리를 효율적으로 수행하는 장치는 GPU(B)입니다. 정답은 ②번입니다. 밤늦게까지 포기하지 않고 3문제 모두 깔끔하게 정리하느라 수고 많았습니다.